국부펀드 KIC, AI 에이전트 공모전

글로벌 사건을 투자 영향 경로와 검토 근거로 잇는 AI Agent

팀명	참가 접수 시 등록한 팀명
팀장	성명
팀원	성명

예선 제출물 - Summary

서비스명	글로벌 이슈 투자영향 브리프 Agent (설명명)
문제·사용자	글로벌 매크로·리스크 분석가: 사건, 시장수치, 영향 가정의 연결과 출처 확인 부담
Agent 제안	목표 분해·출처 선택·경로 제안 → 사람의 핵심 가정 확인 → FactGate 통과 경로만 계산
데이터·기술	UNCTAD 공개자료·EIA API v2 / OpenAI API 후보(미연결) / Python 3.11·FastAPI·Leaflet
기대효과	파일럿 목표(미측정): 작성시간 중앙값 30% 단축, 필수 근거 완전성 95% 이상

① 문제 정의

홍해 항로 차질 뒤, 분석가는 사건을 투자검토용 영향 브리프로 다시 구성한다

업무 장면 글로벌 매크로·리스크 분석가가 3개월 전망을 정리하며 운송·에너지·업종 노출을 검토한다. 특정 KIC 내부 부서나 절차를 전제로 하지 않는다.

사건		시장 관찰		노출		가정		검토 브리프
UNCTAD 발생일·항로	›	EIA 관측일·값·단위	›	국가·산업 코드·기준기간	›	전가율·기간 범위와 근거	›	근거·숫자 미확인 항목

왜 따로 관리되는가

각 출처는 목적·주기·단위·분류가 다르고, 원자료에는 사건→산업→자산 연결키나 전가 가정이 없다. 분석가는 기준을 맞추고 근거와 가정을 별도 문서·표에서 재결합한다.

필요한 결과 경로별 원문·기준·가정·사람 확인·보류 사유가 함께 남는 브리프

② 서비스 제안 및 차별성

사용자 입력 예시 “홍해 항로 차질이 유럽 제조업과 에너지 노출에 미칠 영향은?”



개념도 · AI 생성 이미지 (실시간 사건·데이터 아님)

기존 도구의 공개된 강점

ChatGPT Deep Research 웹 조사·출처 포함 보고서
Manus·Genspark 다단계 조사와 결과물 생성
n8n API·업무 흐름 연결과 자동화

제안 서비스가 집중하는 투자검토 흐름

공개 이슈 입력 › 국가·산업·자산 경로 › 근거·가정 확인 › FactGate 통과/보류 › 검토팩

차별 설계 같은 경로에 출처·기준일·전가 가정·검증 상태를 묶고, 미해결 경로는 이유와 함께 보류한다.

③ Agent 역할 및 Workflow

입력 사건·지역·검토 기간·관심 자산을 자연어 또는 선택 항목으로 받는다

1 목표 분해	2 자료 선택	3 경로·가정 제안	4 사람 확인	5 검증·계산
지역·기간·대상을 작업 조건으로 정리	› 허용 목록 안에서 공식 출처 조회	› 기본 가정과 범위를 근거와 함께 추천	› 핵심 가정만 승인·수정 최종 판단은 사람	› 통과 경로 계산 실패 경로는 HOLD

Agent 자율 범위

질문을 계획으로 바꾸고, 필요한 허용 도구를 고른다. 원문 기준 충돌이 나면 한 번 재조회해 계획을 갱신한다.

사람·코드의 역할

사람은 중요한 가정과 예외를 확인하고 투자판단을 한다. 코드는 출처·기간·단위 검증과 계산을 맡는다.

종료 조건 필수 근거가 없거나 재조회 후 충돌이 남으면 REQUEST_INFO/HOLD. 근거 없는 경로는 계산하지 않는다.

산출물 계산된 경로, 사용한 가정, 출처 링크, 검증 결과, 보류 사유가 함께 있는 검토팩

④ AI 기술·Tool/API 구성

구성 모델은 탐색·초안을 맡고, 검증과 계산은 일반 코드가 맡는다

AI 모델·오케스트레이션

OpenAI API (모델 후보, 키·비용 검증 후 확정)
Responses API: Function calling + Structured Outputs
Python 3.11 상태 기반 workflow, FastAPI
API 연결·보안·호출 비용 검증은 MVP 1주 차 선행 조건

도구·데이터 연결

허용 도구: UNCTAD 공개 원문 조회, EIA API v2
저장: 출처 포함 JSON snapshot
FactGate: 출처·기준일·단위·결측 검사
계산: Python Decimal, 버전 기록

오류·환각·해킹 대응

데이터 오류 기준일·단위·출처를 검사하고, 불일치 경로는 보류
환각 방지 원문 근거가 없는 숫자는 계산 입력과 결과에서 제외
프롬프트 주입 문서 속 지시는 데이터로만 취급, 도구 허용목록·입력 형식 제한
API 장애·키 관리 1회 재시도 후 snapshot 또는 HOLD, 키는 환경변수·로그 최소 수집

공개 자료만 모델 API로 전달하며 내부 문서·개인정보·실제 포트폴리오는 MVP 범위에서 제외. GPU 불필요.

⑤ 데이터 활용 계획

출처별 원자료를 보존하고, 계산 전에 공통 기준으로 정리한다

출처·용도	수집 방법	전처리·보존	갱신·사용 조건
UNCTAD 사건·항로 사실	공식 보고서·발표문 제목·URL·발행일	사건일·지역·항로 원문과 페이지 보존	주간 확인/사건 시 공개 범위만 사용
EIA API v2 에너지 가격	선택 series API 원본 JSON 저장	관측일·주기·값·단위 결측·중복 검사	일 1회 확인(계획) API 키는 비밀 저장
UN Comtrade 무역 노출	MVP에서는 미투입	국가·품목 코드 mapping 원값·코드 버전 보존	이용 조건·mapping 확인 뒤 확장

공통 필드 source URL·발행/수집시각·관측기간·지역/산업 코드·값·통화/단위·라이선스 상태

결측·기준 충돌·출처 불명·갱신 지연은 임의 보정하지 않고 계산에서 제외하거나 HOLD

⑥ MVP 개발 계획

개발환경·기술스택

Windows 개발 PC · Python 3.11/FastAPI · HTML/CSS/JS + Leaflet · JSON snapshot · GitHub Actions · Render 데모
OpenAI Responses API는 후보 모델 연결. 로컬 GPU/LLM 없이 브라우저와 인터넷 연결로 실행.

단계별 일정과 완료 기준 (본선 착수 뒤 3주 가정)

1주	공개 원문·EIA series 수집, 표준 schema와 snapshot 확정 | 같은 입력에서 자료 packet 재현
2주	Planner·도구 호출·사람 확인·FactGate·계산 구현 | 단위 오류·결측 데이터가 계산을 막음
3주	세계지도 경로·검토팩·로그·배포 | 정상·오류 사례에서 처음부터 끝까지 시연

주요 위험·대응

API 키·비용·장애 1주 차 소액 연결 시험, 한도 설정, snapshot 대체
출처 권리·분류 오류 공식 자료만 사용, 허용 조건 미확인 데이터는 미투입
범위·보안 한 사건·두 데이터 계열·세 경로 이내, 문서 지시 차단, 개인정보 미수집

⑦ 기대효과 및 확장성

글로벌 이슈 브리프 초안을 더 빨리 검토하고, 근거가 약한 경로는 보류한다

바로 적용할 업무

글로벌 매크로·리스크 분석가의
사건 브리프 초안과 투자 영향 경로 점검
출처·가정·미확인 항목을 함께 전달

파일럿 목표 (아직 실측 전)

5개 동일 업무 시나리오: 작성시간 중앙값 30% 단축 목표
필수 출처·기준 필드 완전성 95% 이상 목표
오류 10건 중 9건 이상 HOLD, 정상 10건 중 오탐 HOLD 1건 이하 목표

측정 방식 사람 단독과 Agent 보조로 같은 5개 작업을 수행해 입력부터 검토 가능한 초안까지 시간을 기록. 오류·정상 입력을 따로 넣어 HOLD 정확성과 근거 완전성을 확인한다.

확장 경로

① 공식 지역·산업 자료 추가 ② 금리·환율·상장자산 경로 확대 ③ 승인·보존 정책 확인 후 대체투자 업무로 확장

모든 목표치는 파일럿 가설이다. 투자 추천·매매 실행이나 내부 데이터 연결은 범위에 포함하지 않는다.

⑧ 부록

사용 자원·도구와 적용 범위

기획서 작성·검토에 사용

생성형 AI ChatGPT/Codex, Claude
개발·문서 Python 3.11, Node.js/artifact-tool, PowerShell
버전·배포 Git/GitHub, Poppler
시각물 세계지도 배경 일러스트 (AI 생성, 실제 데이터 아님)

제안 MVP에 사용할 자원

공개자료 UNCTAD, EIA API v2; KIC 공개 투자 프로세스는 공모 맥락 참고
모델/API OpenAI API 후보 (실제 연결·모델 확정 전)
비교 제품 안내 ChatGPT Deep Research, Manus, Genspark, n8n
보류 UN Comtrade는 이용조건·코드 매핑 확인 전 사용 안 함

별도 실험·미완료 확인

Qwen2.5:14B/Ollama 로컬 개발 실험, 기본 runtime에 미포함
Gemini API 연결 시험은 키 오류(HTTP 400)로 답변 없음
내부자료·개인정보·실제 포트폴리오를 데모에 사용하지 않음

이용 조건

외부 데이터/API·모델·개발 라이선스와 호출 비용을 확인하고 출처를 제출물에 명시. 키는 비밀 저장소에 두며 저장소·로그에 기록하지 않음.

Gemini 시험은 실패한 호출이며 제출 서비스의 모델이 아니다. 모델 선택·API 키·비용 시험은 MVP 착수 전 확인한다.